MATERI PRAKTIKUM 4 USER DEFINE FUNCTION & STORE PROCEDURE

FUNCTION

Function dalam bahasa pemrograman adalah sebuah subrutin yang digunakan untuk mengenkapsulasi logika yang sering digunakan. Dengan function, kode program yang membutuhkan logika seperti terdapat dalam function tidak perlu menuliskan ulang akan tetapi cukup memanggil function tersebut. Perbedaan function dengan store procedure adalah function memberikan nilai keluaran sementara store procedure tidak.

Ada 2 macam function : Built in function dan user define function

Built in function : aggregate function, numeric function, date and time function, string function, cast function, … dsb. Lebih lengkap cek disini : https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/functions.html

User define function, fungsi yang didefinisikan oleh user sesuai kebutuhan sistem yang dikelola.

Membuat function :

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    FUNCTION [IF NOT EXISTS] fc_name ([func_parameter[,...]])
    RETURNS type
    [characteristic ...] routine_body
```

Memanggil function :

```
SELECT fc_name(fc_parameter_value)
```

1. Function untuk mengecek stok dari suatu produk

   /*membuat fcCekStok*/

```
DELIMITER //
create function fcCekStok(kd char(5))
returns int
BEGIN
declare hasil int;
select stok into hasil from produk where KODEPRODUK=kd;
return hasil;
END//
```

   /*memanggil fccekstok*/

```
select fccekstok('P0001') as cekstok;
```

2. Function untuk mengenerate kode customer baru

   /*membuat fcKodeCustomerBaru*/

```
DELIMITER $$
create function fcKodeCustomerBaru()
returns char(5)
BEGIN
declare terakhir int;
declare baru char(5);
```

```
select ifnull(max(right(kodecus,4)),0) into terakhir from customer;
set baru =concat('M',right(concat('000',
cast(terakhir+1 as varchar(4))),4));
return baru;
END$$
```

/*memanggil fcKodeCustomerBaru */

```
select fcKodeMemberBaru();
```

3. Function untuk menghitung jmlpoint dari transaksi dengan ketentuan : 1 point untuk belanja kelipatan Rp.10.000
4. Function untuk mengenerate kode kasir baru
5. Function untuk mengenerate nonota baru

PROCEDURE

Procedure adalah kumpulan dari perintah Transact-SQL yang dikompile dalam satu unit untuk dijalankan bersama.

Membuat procedure :

```
CREATE
    [DEFINER = user]
    PROCEDURE [IF NOT EXISTS] sp_name ([proc_parameter[,...]])
    [characteristic ...] routine_body
```

Note :

```
proc_parameter: [ IN | OUT | INOUT ] param_name type
```

Memanggil procedure :

```
CALL sp_name (proc_parameter_value)
```

6. Procedure menambahkan data customer

/*membuat procedure*/

```
DELIMITER $$
create procedure TambahCustomerBaru(nm varchar(30),tl date,jk char,al
varchar(100),hp varchar(15))

BEGIN
declare kodebaru char(5);
select fcKodeCustomerBaru() into kodebaru;
insert into customer values (kodebaru,nm,tl,jk,al,hp,0);
select * from customer;
END $$
```

/*memanggil procedure*/

```
call TambahCustomerBaru('agnes','2000/02/19','P','concat','08179728763')
```

7. Procedure menambahkan data nota (tampilkan nonota setelah penambahan data nota)
8. Procedure menambahkan data kasir
9. Procedure menambahkan point belanja ke customer
10. Procedure menghapus data customer

CURSOR

Cursor merupakan suatu pointer sekaligus variabel yang digunakan untuk menampung hasil query yang lebih dari 1 baris.

DECLARE : deklarasi variabel

OPEN : membuka cursor

FETCH : mengambil data dari cursor untuk ditampung kedalam variabel

CLOSE : menutup cursor kemudian dihapus dari memory

11. mengumpulkan daftar no HP Customer ditulis dalam function

/*Membuat function*/

```
DELIMITER $$
create function FCDaftarNoHP()
returns varchar(2000)
BEGIN
declare hp varchar(15);
declare finished int default 0;
declare daftarNoHP varchar(2000)default "";
declare curHP
cursor for select nullif(if(hpcus in('','-'),'X',hpcus),'X')
from customer;
declare continue HANDLER
   for not found set finished=1;

open curHP;

getHP:LOOP
FETCH curHP into hp;
if (hp is not null) then
set daftarNoHP=concat(hp,"|",daftarNoHP);
end if;
if finished = 1 THEN
LEAVE getHP;
end if;
end loop getHP;

close curHP;
return daftarNoHP;

END$$
```

/*Memanggil function*/

```
select FCDaftarNoHP() as 'Daftar Kontak'
```

Output :



12. mengumpulkan daftar no HP Customer ditulis dalam procedure

```
DELIMITER $$
create procedure ProcDaftarNoHP()
BEGIN
declare hp varchar(15);
declare finished int default 0;
declare daftarNoHP varchar(2000)default "";
declare curHP
   cursor for select nullif(if(hpcus in('','-'),'X',hpcus),'X')  from
customer;
declare continue HANDLER
   for not found set finished=1;

open curHP;

getHP:LOOP
FETCH curHP into hp;
if (hp is not null) then
set daftarNoHP=concat(hp,"|",daftarNoHP);
end if;
if finished = 1 THEN
LEAVE getHP;
end if;
end loop getHP;
close curHP;
select daftarNoHP as 'Daftar Kontak';
END$$
```

/*Memanggil procedure*/

```
call ProcDaftarNoHP()
```

Output :



13. Procedure bonus point untuk semua customer kecuali M0000 UMUM, dengan ketentuan : jika PointTerkumpul saat ini >=100 maka tambahan bonus 20 point, PointTerkumpul >50 bonus 15 point, PointTerkumpul >20 bonus 10 point, selain itu bonus 7 point.

Data Customer sebelum memanggil procedure :

```
select * from customer;
```

KODECUS	NAMACUS	TGLLAHIR	JENKELCUS	ALMTCUS	HPCUS	POINTTERKUMPUL
M0000	UMUM	*NULL*	L	*NULL*	-	0
M0001	Budi	1987-05-20	L	Jl.Mawar 19	081239927	10
M0002	Indah	1990-12-12	P	Jl.Wijaya 255	08162992	25
M0003	agnes	2000-02-19	P	concat	08179728763	0

```
call ProcBonusPoint();
```

```
select * from customer;
```

Data Customer setelah proses memanggil procedure :

KODECUS	NAMACUS	TGLLAHIR	JENKELCUS	ALMTCUS	HPCUS	POINTTERKUMPUL
M0000	UMUM	*NULL*	L	*NULL*	-	0
M0001	Budi	1987-05-20	L	Jl.Mawar 19	081239927	17
M0002	Indah	1990-12-12	P	Jl.Wijaya 255	08162992	35
M0003	agnes	2000-02-19	P	concat	08179728763	14